

at_S28_A2_SL6_backend

Atividade Prática

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Sob pressão testando o desempenho de APIs no mundo real.

Contexto

Os testes de carga (*load testing*) e performance avaliam como um sistema se comporta sob **condições extremas ou realistas de uso**. São fundamentais para antecipar gargalos e garantir a escalabilidade de APIs.

1. Ferramentas de teste de carga

- **Apache JMeter:** ferramenta poderosa e flexível para simular múltiplos usuários virtuais.
 - **K6 (by Grafana):** moderna, com scripts em JavaScript, ideal para pipelines CI/CD.
 - **Gatling:** altamente performática, indicada para testes complexos e contínuos.
 - **Locust:** simples e escalável, com scripts em Python.
 - **Artillery:** muito usada em ambientes Node.js, fácil de configurar.
-

2. Configuração de cenários de carga

Um bom teste de carga precisa considerar:

- **Usuários simultâneos (*concurrent users*):** quantos acessos em paralelo.
- **Taxa de requisições (*requests per second*):** quantas requisições por segundo.

- **Duração do teste:** curto (*stress test*) ou longo (*endurance test*).
- **Picos simulados:** Ex: Black Friday, boletos em massa, *push* em horário de pico.

Exemplo – TransBank:

Durante um teste com K6, foram simulados 500 usuários simultâneos fazendo requisições por 15 minutos. O objetivo era garantir que a API de emissão de boletos mantivesse resposta abaixo de 1s, mesmo em pico.

3. Análise de resultados

A análise precisa ir além de “funcionou” ou “não funcionou”. Deve observar:

- tempo médio de resposta (*avg response time*).
- taxa de sucesso x erro (*success rate vs. error rate*).
- picos de latência.
- tamanho e consistência das respostas.
- logs do servidor e uso de CPU/memória.

Com esses dados, é possível tomar decisões como aumento de capacidade, otimização de queries, uso de cache etc.

Roteiro da atividade

Vocês são responsáveis pelos testes de performance da API de geração de faturas da TransBank. O gerente de infraestrutura enviou o seguinte e-mail:

Assunto: Teste de carga antes do fechamento mensal

Olá! Precisamos garantir que a API de geração de faturas suporte o pico de uso no último dia do mês. Monte um plano de testes de carga e me envie até o fim da tarde.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Preciso saber:

- que ferramenta vamos usar.
- como será o cenário de teste (número de usuários, tempo etc.).
- quais métricas serão observadas.
- que tipo de relatório vocês entregariam.

Com base no roteiro acima, respondam:

1. Que ferramenta vocês usariam para testar essa API e por quê?
2. Como seria o cenário de teste de carga?
3. Quais métricas vocês priorizariam na análise?
4. Como vocês redigiriam a resposta ao e-mail com seu plano?